

17.1 Séance 17 : Espaces tangents

17.1.1 Rappels et définitions

Soit $X \subset \mathbb{R}^n$ et $x \in X$.

Définition 17.1: Espace tangent

L'espace tangent à X en x , noté $T_x X$, est l'ensemble défini par :

$$T_x X = \left\{ v \in \mathbb{R}^n \mid \exists \gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X \text{ de classe } \mathcal{C}^1, \gamma(0) = x \text{ et } \gamma'(0) = v \right\}$$

Remarque. Considérons le cas particulier où $X = \varphi^{-1}(\{0\})$ avec $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $v \in T_x X$. Il existe alors une courbe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$. Puisque la courbe est tracée sur X , on a pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, $\varphi(\gamma(t)) = 0$. En dérivant cette relation en $t = 0$, on obtient par composition des différentielles $d\varphi_x(\gamma'(0)) = 0$, et donc $d\varphi_x(v) = 0$. On en déduit que $v \in \text{Ker } d\varphi_x$, ce qui prouve l'inclusion fondamentale :

$$T_x X \subset \text{Ker } (d\varphi_x)$$

Exemple

Prenons la fonction $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x^2 - y^2 \end{cases}$. On a $d\varphi_{(0,0)} = 0$ et donc $\text{Ker } d\varphi_{(0,0)} = \mathbb{R}^2$. Cependant, l'ensemble $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - y)(x + y) = 0\}$ est la réunion de deux droites sécantes (les bissectrices). L'espace "tangent" $T_0 X$ (qui correspond ici à $\text{Vect}(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}) \cup \text{Vect}(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix})$) n'est pas un espace vectoriel. Ainsi, $T_0 X \neq \text{Ker } d\varphi_{(0,0)}$. L'inclusion stricte peut donc se produire quand la différentielle s'annule.

17.1.2 Théorème principal et inversion locale

Théorème 17.2: Espace tangent d'une variété de niveau

Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(x) = 0\}$. On suppose que $x \in X$ et que la différentielle $d\varphi_x \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ est surjective. Alors on a l'égalité :

$$T_x X = \text{Ker } d\varphi_x$$

Démonstration. Quitte à effectuer une translation, on peut supposer que $x = 0$. Posons $V = \text{Ker } d\varphi_0$. D'après le théorème du rang, $\dim V + \dim \text{Im } d\varphi_0 = n$. Puisque $d\varphi_0$ est surjective, on a $\dim \text{Im } d\varphi_0 = p$, d'où $\dim V = n - p$.

Soit W un sous-espace supplémentaire de V dans $\mathbb{R}^n$, de sorte que $\mathbb{R}^n = V \oplus W$. On note π le projecteur vectoriel sur V parallèlement à W . On définit alors l'application suivante :

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^n = V \oplus W & \rightarrow & V \times \mathbb{R}^p \\ x & \mapsto & (\pi(x), \varphi(x)) \end{cases}$$

Idée de la preuve

Utiliser le théorème d'inversion locale en construisant un difféomorphisme "redresse" la variété pour la faire coïncider localement avec l'espace vectoriel $V = \text{Ker } d\varphi_0$.

L'application u est de classe $\mathcal{C}^1$ et sa différentielle en 0 est donnée par $du_0 = (d\pi_0, d\varphi_0) = (\pi, d\varphi_0)$. Déterminons le noyau de du_0 :

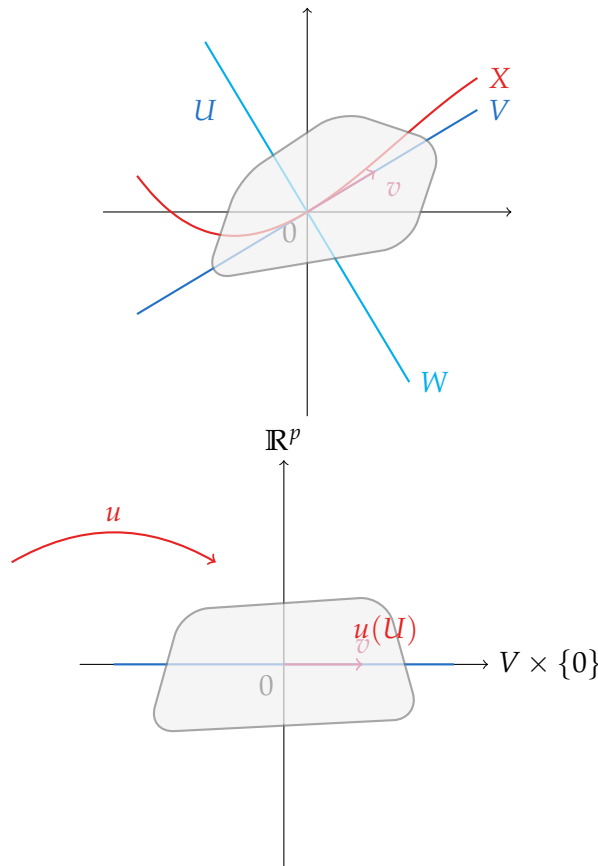
$$x \in \text{Ker } du_0 \iff \pi(x) = 0 \text{ et } d\varphi_0(x) = 0 \iff x \in W \cap V = \{0\}$$

La différentielle du_0 est donc injective. Comme les espaces $\mathbb{R}^n$ et $V \times \mathbb{R}^p$ ont la même dimension n , du_0 est un isomorphisme.

D'après le théorème d'inversion locale, il existe un voisinage ouvert U de 0 dans $\mathbb{R}^n$ et un voisinage ouvert U' de $(0,0)$ dans $V \times \mathbb{R}^p$ tels que la restriction de u réalise un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur U' .

Pour tout $x \in U$, on a l'équivalence :

$$x \in X \iff \varphi(x) = 0 \iff u(x) = (\pi(x), 0) \iff u(x) \in V \times \{0\}$$



Montrons l'affirmation restante : $V \subset T_0X$. Soit $v \in V$. On pose $\gamma(t) = (tv, 0)$, définie sur un petit intervalle $] -\varepsilon, \varepsilon[$ à valeurs dans $V \times \mathbb{R}^p$. C'est une courbe de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $\Gamma(t) = u^{-1}(tv, 0)$ pour repasser dans l'espace de départ (du deuxième dessin au premier). On obtient une courbe $\Gamma :] -\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ telle que $\Gamma(0) = u^{-1}(0, 0) = 0$. De plus, en dérivant en zéro : $\Gamma'(0) = d(u^{-1})_0(v, 0) = (du_0)^{-1}(v, 0)$. Or, on a calculé $du_0(v) = (\pi(v), d\varphi_0(v)) = (v, 0)$ car $v \in V = \text{Ker } d\varphi_0$. Par conséquent, $v = (du_0)^{-1}(v, 0) = \Gamma'(0)$. Ceci prouve que $v \in T_0X$, d'où $V \subset T_0X$. Comme nous savions déjà que $T_0X \subset V$ (d'après la remarque précédente), on conclut que $T_0X = V = \text{Ker } d\varphi_0$. $\square$

17.1.3 Optimisation avec contraintes

Corollaire 17.3: Condition nécessaire d'extremum lié

Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^1$, et $X = \varphi^{-1}(\{0\})$. On suppose que la différentielle $d\varphi_x$ est surjective. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Si la restriction de f à X , notée $f|_X$, admet un extremum local en $x \in X$, alors :

$$\text{Ker } d\varphi_x \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$$

Démonstration. Soit $v \in T_x X$. Par définition, il existe un chemin $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ de classe $\mathcal{C}^1$ tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$. Considérons la fonction d'une variable réelle $g : t \mapsto f(\gamma(t))$. Puisque $f|_X$ possède un extremum local en $x = \gamma(0)$, la fonction g possède un extremum local en 0. Comme g est dérivable, on a $g'(0) = 0$. Or, par la règle de composition, $g'(0) = df_x(\gamma'(0)) = df_x(v) = \langle \overrightarrow{\text{grad}} f(x), v \rangle$. Ainsi, pour tout $v \in T_x X$, $\langle \overrightarrow{\text{grad}} f(x), v \rangle = 0$, ce qui implique $v \in (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$. On a donc prouvé que $T_x X \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$. Comme $d\varphi_x$ est surjective, on sait que $T_x X = \text{Ker } d\varphi_x$, ce qui donne la conclusion :

$$\text{Ker } d\varphi_x \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$$

□

Remarque. Dans le cas particulier où $p = 1$, c'est-à-dire $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la condition de surjectivité de $d\varphi_x$ se réécrit de manière plus familière : $\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x) \neq 0$. Dans ce cas, $\text{Ker } d\varphi_x = (\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))^\perp$. Le corollaire donne alors :

$$(\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))^\perp \subset (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))^\perp$$

En passant à l'orthogonal (et en utilisant que pour un vecteur non nul, l'orthogonal de l'orthogonal est la droite engendrée par ce vecteur), on obtient :

$$\text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}} f(x)) \subset \text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))^{\perp\perp} = \text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x))$$

Il existe donc un réel $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{\text{grad}} f(x) = \lambda \overrightarrow{\text{grad}} \varphi(x)$. On retrouve ici le théorème des multiplicateurs de Lagrange !

17.1.4 Exemples d'espaces tangents classiques

Exemple

Soit $X = SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$. On considère la fonction $f : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathbb{R} \\ M & \mapsto \det M - 1 \end{cases}$. L'ensemble cherché est bien $X = f^{-1}(\{0\})$. Déterminons l'espace tangent $T_{I_n} SL_n(\mathbb{R})$.

La différentielle du déterminant en l'identité est la trace, donc $df_{I_n} = \text{tr}$. L'application trace étant une forme linéaire non nulle, elle est surjective. D'après le théorème, l'espace tangent est donné par son noyau :

$$T_{I_n} SL_n(\mathbb{R}) = \text{Ker}(\text{tr}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$$

Idée de la preuve

Composer la fonction f avec un chemin tracé sur la variété X et utiliser la condition nécessaire d'extremum pour la fonction d'une variable réelle.

Il est instructif de vérifier directement l'inclusion $\supset$: Soit $M \in \text{Ker}(\text{tr})$. Cherchons un chemin $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow SL_n(\mathbb{R})$ tel que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$. Posons $\gamma(t) = e^{tM}$. On a trivialement $\gamma(0) = I_n$. Vérifions que γ est à valeurs dans la variété : $\det(\gamma(t)) = \det(e^{tM}) = e^{\text{tr}(tM)} = e^{t \text{tr}(M)} = e^0 = 1$. Donc $\gamma(t) \in SL_n(\mathbb{R})$ pour tout t . Enfin, $\gamma'(t) = M e^{tM}$, donc $\gamma'(0) = M$. Ceci confirme que $M \in T_{I_n} SL_n(\mathbb{R})$.

 Idée de la p

Pour construire un chemin dont la dérivée en 0 est M , l'exponentielle de M est la matrice privilégiée.

Exemple

Soit $X = O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^T M = I_n\}$. On considère l'application à valeurs dans l'espace des matrices symétriques $S_n(\mathbb{R})$:

$$f : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & S_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & M^T M - I_n \end{cases}$$

On a bien $I_n \in O_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{0\})$.

Calculons la différentielle : $df_M(H) = M^T H + H^T M$. En l'identité, cela donne $df_{I_n}(H) = H + H^T$. L'application df_{I_n} est bien surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $S_n(\mathbb{R})$ (pour toute matrice symétrique S , on peut choisir $H = \frac{1}{2}S$ pour obtenir $df_{I_n}(H) = S$). On a donc :

$$T_{I_n} O_n(\mathbb{R}) = \text{Ker } df_{I_n} = \{H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid H + H^T = 0\} = A_n(\mathbb{R})$$

L'espace tangent en l'identité au groupe orthogonal est l'espace des matrices antisymétriques.

Là encore, on peut vérifier directement l'inclusion de $A_n(\mathbb{R})$ dans l'espace tangent : Soit $M \in A_n(\mathbb{R})$. On pose la courbe $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), t \mapsto e^{tM}$. Comme M est antisymétrique ($M^T = -M$), on vérifie l'orthogonalité : $\gamma(t)^T \gamma(t) = (e^{tM})^T e^{tM} = e^{tM^T} e^{tM} = e^{-tM} e^{tM} = I_n$. Donc γ est à valeurs dans $O_n(\mathbb{R})$. Comme $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$, on a bien exhibé un chemin montrant que $M \in T_{I_n} O_n(\mathbb{R})$.

 Idée de la preuve

L'exponentielle d'une matrice antisymétrique est toujours une matrice orthogonale.